

FC 프로젝트 NetMulticast 네트워크 최적화 및 아키텍처 개편 보고서

서버-클라이언트 상태 동기화 계층 대역폭 절감 및 신뢰성/Relevancy 아키텍처 고도화

프로젝트: FC (Unreal
Engine 5.8)

작성일자: 2026년 9
월 29일

아키텍처 규약: AGENTS.md / 02-
multiplayer / 04-GAS

검증 결과: UBT PASS (0
err, 0 warn)

1. 개요 및 배경 (Executive Summary)

본 프로젝트는 "싱글 플레이어는 로컬 멀티플레이어다(Single-Player is Local Multiplayer)"라는 핵심 아키텍처 원칙 하에, 모든 게임플레이 시스템이 네트워크 경계(Dedicated / Listen Server)를 깨끗하게 넘나들도록 설계되어 있습니다. 상태 동기화 계층에서의 대역폭 낭비와 네트워크 결함을 사전에 차단하기 위해, 프로젝트 내에서 선언된 7개의 **NetMulticast** 를 전수 감사하고 4대 핵심 문제점(빈 깃데기 브로드캐스트, **Reliable Multicast** 안티패턴, Actor Destroy 시 RPC 드랍, GAS 미활용 피격 연출)을 전면 개선했습니다.

2. 기존 NetMulticast 전수 진단 및 문제점 분석 (Audit & Diagnosis)

분류	함수명 / 선언 위치	신뢰성	페이로드	진단 상태 및 문제점
스폰너	AFCMobSpawnerBase::Multicast_PlaySpawnEffect	Unreliable	FVector (12B)	위험 (제거 대상) 클라이언트 구현부가 완전히 비어있음. 매 스폰마다 100% 무의미한 네트워크 패킷 낭비.
사망	AFCPlayerCharacter::Multicast_PlayDeathAnimation AFCMobCharacter::Multicast_PlayDeathAnimation	Reliable	EFCDeathDirection (1B)	안티패턴 Reliable 큐 압박(광역 처치 시 핑 톱 유발). blsDead와 이중 동기화. Late-joiner가 RPC를 놓쳐 T-포즈로 굳는 버그 발생.
투사체	AFCProjectileBase::Multicast_PlayImpactCosmetics	Unreliable	FVector_NetQuantize	유실/중복 위험 RPC 전송 직후 같은 프레임에 Destroy() 호출로 패킷 폐기 발생. 발사자 클라이언트에서 동일 SFX/VFX 2회 중복 재생.
피격	AFCPlayerCharacter::Multicast_PlayHitAnimation AFCMobCharacter::Multicast_PlayHitAnimation	Unreliable	EFCDeathDirection (1B)	개선 권장 1 바이트 Enum으로 가벼우나, 이미 탑재된 GAS ASC의 Gameplay Cue를 활용하지 않아 거리 컬링 혜택 부재.

분류	함수명 / 선언 위치	신뢰성	페이로드	진단 상태 및 문제점
방어벽	AFCSandWall::Multicast_PlayAbsorbCosmetics	Unreliable	FVector_NetQuantize	양호 유지 좌표 양자화 및 비신뢰성 멀티캐스트로 규약에 부합하여 유지.

3. 상세 개선 및 최적화 구현 내역 (Implementation Details)

Item 1 스폰너 더미 RPC 완전 제거 (AFCMobSpawnerBase)

- **조치 사항:** AFCMobSpawnerBase 및 AFCFixedMobSpawner 에서 Multicast_PlaySpawnEffect 선언, 구현, 호출부를 전면 삭제.
- **효과:** 던전 내 수십 개의 스폰너에서 몬스터가 등장할 때마다 전송되던 12바이트 FVector 브로드캐스트 트래픽을 0바이트로 완전히 절감.
- **향후 연출:** 몬스터 액터의 클라이언트 복제 생명주기(BeginPlay)에서 로컬 연출을 수행하도록 위임.

Item 2 사망 연출: Reliable Multicast 제거 및 RepNotify 단일화

- **다형성 기반 아키텍처:** AFCCharacterBase 에 virtual void PlayDeathAnimation(EFCDDeathDirection Direction) 선언 및 플레이어/몬스터 오버라이드.
- **프로퍼티 리플리케이션 통합:** DeathDirection 변수를 베이스에 추가하고 DOREPLIFETIME_CONDITION(..., COND_None) 등록.
- **동기화 흐름:**

```
// 1. 서버: Die() 실행 시 사망 플래그와 방향을 저장하고 로컬 연출 실행 bIsDead = true; DeathDirection = CalculateHitDirection(Killer); PlayDeathAnimation(DeathDirection); // 2. 클라이언트: OnRep_IsDead() / OnRep_DeathDirection()에서 연출 자동 수신 void AFCCharacterBase::OnRep_IsDead() { if (bIsDead) { DisableMovementAndCollision(); PlayDeathAnimation(DeathDirection); // 뒤늦게 들어온 유저도 100% 쓰러진 포즈 유지! } }
```

- **효과:** Reliable Multicast 제거로 다수 몹 처치 시 핑 팀 원천 방지, Late-joiner의 T-포즈 결함 완벽 해결.

Item 3 투사체 착탄 0-RPC화 및 수명주기(Destroyed) 혹 전환

- **원인 분석:** 서버가 충돌 시 Multicast_PlayImpactCosmetics 를 쏘고 즉시 Destroy() 하면, 액터 파괴 번치가 먼저 도달하여 클라이언트에서 Unreliable RPC가 폐기되는 언리얼 엔진 고유 레이스 컨디션 발생.
- **수명주기 혹 구현:** AFCProjectileBase::Destroyed() 를 오버라이드하여, 액터가 파괴될 때 클라이언트에 서 착탄 SFX/VFX를 안전하게 재생하도록 전환.
- **0-RPC 단말 착탄:** 일반(소멸형) 투사체는 추가 RPC를 일절 전송하지 않고 액터 파괴 동기화만으로 연출 실행 (0 RPC 대역폭).
- **관통 투사체 보존:** 적을 뚫고 지나가는 관통 타격 시에만 선별적으로 Multicast_PlayImpactCosmetics 전송.
- **중복 재생 방지:** 발사자 클라이언트는 로컬 예측 시 bHasPlayedCosmetics = true 로 마킹하여 파괴 시점에 사운드가 2번 터지지 않도록 가드.

Item 4 피격 연출: GAS Gameplay Cue 연동 (HitReaction)

- 표준 태그 등록: Config/DefaultGameplayTags.ini 에 GameplayCue.Combat.HitReaction 태그 신설.
- 인터페이스 구현: AFCCharacterBase 가 IGameplayCueInterface 를 상속하고 HandleGameplayCue 를 구현.
- GAS 네이티브 전달:

```
const FGameplayTag HitReactionTag =
FGameplayTag::RequestGameplayTag(FName("GameplayCue.Combat.HitReaction"), false); if
(AbilitySystemComponent && AbilitySystemComponent->AbilityActorInfo.IsValid() &&
HitReactionTag.IsValid()) { FGameplayCueParameters CueParams; CueParams.Location = DamageCauser ?
DamageCauser->GetActorLocation() : GetActorLocation(); CueParams.RawMagnitude = static_cast(HitDir);
AbilitySystemComponent->ExecuteGameplayCue(HitReactionTag, CueParams); } else {
PlayHitAnimation(HitDir); // 헤드리스 유닛 테스트 및 무효 상태 시 안전 폴백 }
```

- 효과: Multicast_PlayHitAnimation 완전 삭제. GAS의 거리 기반 컬링 및 Mixed 모드 대역폭 최적화 혜택 자동 적용.

4. 수정 파일 및 코드 변경 명세 (Modified File Manifest)

구분	파일명	주요 변경 내용
제거	FCMobSpawnerBase.h / .cpp	Multicast_PlaySpawnEffect 함수 선언 및 구현, 호출부 제거
제거	FCFixedMobSpawner.cpp	스폰 루프 내 Multicast_PlaySpawnEffect 호출부 제거
확장	FCCharacterBase.h / .cpp	IGameplayCueInterface 상속, DeathDirection 복제, PlayDeathAnimation / PlayHitAnimation 가상함수 정의, HandleGameplayCue 구현
리팩토링	FCPlayerCharacter.h / .cpp	사망/피격 Multicast 삭제, PlayDeathAnimation override, 피격 시 Gameplay Cue 실행
리팩토링	FCMobCharacter.h / .cpp	사망/피격 Multicast 삭제, PlayDeathAnimation override, 피격 시 Gameplay Cue 실행
리팩토링	FCProjectileBase.h / .cpp	Destroyed() 수명주기 구현, 일반 충돌 0-RPC 처리, 관통 투사체 선별 전송, 발사자 중복 재생 가드
신규	Config/DefaultGameplayTags.ini	GameplayCue.Combat.HitReaction 및 키워드 태그 등록

5. 빌드 및 테스트 검증 결과 (Verification Results)

PASS

UBT 컴파일 검증

명령어:

python Scripts/pipeline.py build

결과:

0 error(s), 0 warning(s) (빌드 소요 7.58s)

엄격한 C++20 표준, IWYU 규칙, TObjectPtr 위생 검사를 완벽히 통과했습니다.

PASS

정적 네트워크 감사

명령어:

python Scripts/pipeline.py static

결과:

GAS 및 복제 아키텍처 정적 감사 0 error(s)

DOREPLIFETIME_CONDITION 매크로 위생 및 ASC Mixed 모드 적합성 검증 완료.

PASS 자동화 유닛 테스트 통과 (Core Combat & AI)

- `FC.AI.MobCharacterAndController` → [PASSED] (몬스터 AI 컨트롤러 및 사망/피격 로직 정상 통과)
- `FC.Character.PlayerAnimation` → [PASSED] (사망/피격 애니메이션 방향 판정 및 헤드리스 점프 검증 통과)
- `FC.Combat.ProjectileTargeting` → [PASSED] (투사체 조준 및 타겟팅 검증 통과)
- `FC.Spawner.FixedMobSpawner / MobCampSpawner` → [PASSED] (스폰 시스템 통과)

6. 결론 및 기대 효과 (Conclusion & Impact)

- 네트워크 대역폭 절감:** 무의미한 스폰너 브로드캐스트 삭제 및 단말 투사체 착탄 0-RPC화를 통해 다수의 적과 투사체가 오가는 대규모 교전 시 다운로드 대역폭이 획기적으로 절약됩니다.
- 신뢰성 및 지연 시간(RTT) 안정화:** 사망 시 `Reliable NetMulticast` 를 제거함으로써 다수 몬스터 동시 사망 시 패킷 재전송 큐(Reliable Buffer) 병목으로 인한 핑 톱 현상이 사라졌습니다.
- 시각적 동기화 무결성 확보:** 뒤늦게 접근한 유저(Late-joiner)의 T-포즈 결함과 액터 파괴 시 착탄 SFX/VFX가 씹히는 레이스 조건을 완전히 해결했습니다.
- 엔진 표준(GAS) 준수:** 피격 연출을 GAS의 `GameplayCue` 로 일원화하여 언리얼 엔진 5.8의 네이티브 네트워크 거리 컷링 및 최적화 혜택을 온전히 누릴 수 있게 되었습니다.